

Opérations ensemblistes

Union, intersection, différence et complémentaire

Document autonome

Table des matières

Introduction	3
1 Appartenance et inclusion	4
1.1 Appartenance	4
1.2 Inclusion	4
2 Union	6
2.1 Définition	6
2.2 Cas des intervalles	6
3 Intersection	7
3.1 Définition	7
3.2 Cas des intervalles	7
4 Différence	9
4.1 Définition	9
5 Complémentaire	10
5.1 Définition	10
6 Propriétés des opérations ensemblistes	11
6.1 Commutativité	11
6.2 Associativité	11
6.3 Distributivité	12
6.4 Éléments neutres	13
6.5 Éléments absorbants	14
6.6 Idempotence	14
7 Lois de De Morgan	15
8 Relations entre les opérations	17
8.1 Différence et complémentaire	17
8.2 Complémentaire du complémentaire	17
9 Représentation par diagrammes	19
10 Méthodes	20
10.1 Déterminer une union	20
10.2 Déterminer une intersection	20
10.3 Calculer avec des intervalles	20

11 Erreurs fréquentes	22
11.1 Confondre union et intersection	22
11.2 Confondre appartenance et inclusion	22
11.3 Oublier l'ensemble de référence	22
12 Tableau récapitulatif	23
À retenir	24

Introduction

La théorie des ensembles fournit un langage permettant de regrouper et de manipuler des objets mathématiques.

Les opérations ensemblistes permettent notamment de construire de nouveaux ensembles à partir d'ensembles déjà connus.

Les principales opérations sont :

- l'union ;
- l'intersection ;
- la différence ;
- le complémentaire.

Elles sont utilisées dans de nombreux domaines des mathématiques : intervalles de $\mathbb{R}$, probabilités, logique, fonctions, géométrie, algèbre et analyse.

Dans ce document, on note A , B et C des ensembles quelconques, et E un ensemble de référence lorsque cela est nécessaire.

Chapitre 1

Appartenance et inclusion

1.1 Appartenance

Avant de définir les opérations sur les ensembles, il est essentiel de distinguer l'appartenance à un ensemble de l'inclusion entre deux ensembles.

Définition 1.1.1. Soit A un ensemble et x un objet.

On écrit

$$x \in A$$

pour signifier que x appartient à A .

À l'inverse,

$$x \notin A$$

signifie que x n'appartient pas à A .

Exemple 1.1.2. Si

$$A = \{1, 2, 3, 4\},$$

alors

$$2 \in A \quad \text{et} \quad 5 \notin A.$$

1.2 Inclusion

Définition 1.2.1. Soient A et B deux ensembles.

On dit que A est inclus dans B , et on écrit

$$A \subseteq B,$$

si tout élément de A appartient également à B .

Autrement dit,

$$A \subseteq B \iff \forall x, \quad x \in A \Rightarrow x \in B.$$

Exemple 1.2.2. Soient

$$A = \{1, 2, 3\} \quad \text{et} \quad B = \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

Alors

$$A \subseteq B.$$

Remarque 1.2.3. Il ne faut pas confondre

$$x \in A$$

et

$$A \subseteq B.$$

Le premier symbole compare un élément et un ensemble.

Le second compare deux ensembles.

Chapitre 2

Union

2.1 Définition

Définition 2.1.1. Soient A et B deux ensembles.

L'union de A et B , notée

$$A \cup B,$$

est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A ou à B , éventuellement aux deux.

Ainsi,

$$x \in A \cup B \iff x \in A \text{ ou } x \in B.$$

Le symbole $\cup$ se lit « union ».

Exemple 2.1.2. Soient

$$A = \{1, 2, 3\} \quad \text{et} \quad B = \{3, 4, 5\}.$$

Alors

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

L'élément 3 n'est écrit qu'une seule fois, bien qu'il appartienne aux deux ensembles.

2.2 Cas des intervalles

L'union est particulièrement importante lorsqu'on travaille avec des intervalles.

Exemple 2.2.1. On considère

$$A = [-2, 1] \quad \text{et} \quad B = [0, 4].$$

Les deux intervalles se recouvrent, donc

$$A \cup B = [-2, 4].$$

Exemple 2.2.2. On considère

$$A =]-\infty, 1] \quad \text{et} \quad B = [3, +\infty[.$$

Ils sont disjoints. Leur union est donc

$$A \cup B =]-\infty, 1] \cup [3, +\infty[.$$

Chapitre 3

Intersection

3.1 Définition

Définition 3.1.1. Soient A et B deux ensembles.

L'intersection de A et B , notée

$$A \cap B,$$

est l'ensemble des éléments qui appartiennent simultanément à A et à B .

Ainsi,

$$x \in A \cap B \iff x \in A \text{ et } x \in B.$$

Le symbole $\cap$ se lit « intersection ».

Exemple 3.1.2. Soient

$$A = \{1, 2, 3\} \quad \text{et} \quad B = \{3, 4, 5\}.$$

Le seul élément commun aux deux ensembles est 3.

Ainsi,

$$A \cap B = \{3\}.$$

3.2 Cas des intervalles

Exemple 3.2.1. Soient

$$A = [-2, 1] \quad \text{et} \quad B = [0, 4].$$

Les nombres appartenant aux deux intervalles sont compris entre 0 et 1.

Ainsi,

$$A \cap B = [0, 1].$$

Exemple 3.2.2. Soient

$$A =]-\infty, 2] \quad \text{et} \quad B = [4, +\infty[.$$

Les deux intervalles n'ont aucun élément commun.

On a donc

$$A \cap B = \emptyset.$$

Définition 3.2.3. Deux ensembles A et B sont dits disjoints lorsque

$$A \cap B = \emptyset.$$

Chapitre 4

Différence

4.1 Définition

Définition 4.1.1. Soient A et B deux ensembles.

La différence de A et B , notée

$$A \setminus B,$$

est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A mais qui n'appartiennent pas à B .

Ainsi,

$$x \in A \setminus B \iff x \in A \text{ et } x \notin B.$$

Le symbole $\setminus$ se lit « privé de » ou « moins ».

Exemple 4.1.2. Soient

$$A = \{1, 2, 3, 4\} \quad \text{et} \quad B = \{3, 4, 5\}.$$

Les éléments de A qui n'appartiennent pas à B sont 1 et 2.

Ainsi,

$$A \setminus B = \{1, 2\}.$$

En revanche,

$$B \setminus A = \{5\}.$$

Remarque 4.1.3. La différence n'est pas commutative.

En général,

$$A \setminus B \neq B \setminus A.$$

Chapitre 5

Complémentaire

5.1 Définition

Le complémentaire d'un ensemble dépend d'un ensemble de référence, généralement noté E .

Définition 5.1.1. Soit A un sous-ensemble de E .

Le complémentaire de A dans E , noté

$$\overline{A}$$

ou

$$A^c,$$

est l'ensemble des éléments de E qui n'appartiennent pas à A .

Ainsi,

$$\overline{A} = E \setminus A.$$

Exemple 5.1.2. Dans

$$E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

on considère

$$A = \{1, 2, 4\}.$$

Alors

$$\overline{A} = \{3, 5, 6\}.$$

Remarque 5.1.3. Le complémentaire n'a de sens qu'une fois l'ensemble de référence précisé.

Par exemple, si

$$A = [0, 2],$$

son complémentaire peut être différent selon que l'on travaille dans $\mathbb{R}$, dans $[0, 3]$ ou dans $\mathbb{R} \setminus [0, 3]$.

Chapitre 6

Propriétés des opérations ensemblistes

6.1 Commutativité

Proposition 6.1.1. *Pour tous ensembles A et B ,*

$$A \cup B = B \cup A$$

et

$$A \cap B = B \cap A.$$

Démonstration. Montrons d'abord que

$$A \cup B = B \cup A.$$

Soit x un élément quelconque.

On a

$$x \in A \cup B \iff x \in A \text{ ou } x \in B.$$

Or la proposition « $x \in A$ ou $x \in B$ » est équivalente à « $x \in B$ ou $x \in A$ ».

Ainsi,

$$x \in A \cup B \iff x \in B \cup A.$$

Les deux ensembles ont donc exactement les mêmes éléments :

$$A \cup B = B \cup A.$$

De même,

$$x \in A \cap B \iff x \in A \text{ et } x \in B$$

et

$$x \in B \cap A \iff x \in B \text{ et } x \in A.$$

Ces deux propositions sont équivalentes, donc

$$A \cap B = B \cap A.$$

□

6.2 Associativité

Proposition 6.2.1. *Pour tous ensembles A , B et C ,*

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

et

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C).$$

Démonstration. Considérons l'union.

Pour tout élément x ,

$$x \in (A \cup B) \cup C$$

si et seulement si

$$(x \in A \text{ ou } x \in B) \text{ ou } x \in C.$$

Cette proposition est équivalente à

$$x \in A \text{ ou } (x \in B \text{ ou } x \in C),$$

c'est-à-dire

$$x \in A \cup (B \cup C).$$

Ainsi,

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C).$$

Pour l'intersection,

$$x \in (A \cap B) \cap C$$

si et seulement si

$$(x \in A \text{ et } x \in B) \text{ et } x \in C.$$

Cette proposition est équivalente à

$$x \in A \text{ et } (x \in B \text{ et } x \in C),$$

donc

$$x \in A \cap (B \cap C).$$

Ainsi,

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C).$$

□

Remarque 6.2.1. Grâce à l'associativité, on peut écrire simplement

$$A \cup B \cup C$$

ou

$$A \cap B \cap C$$

sans préciser l'ordre des parenthèses.

6.3 Distributivité

Proposition 6.3.1. *Pour tous ensembles A , B et C ,*

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

et

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

Démonstration. Montrons la première égalité.

Soit x un élément quelconque.

On a

$$x \in A \cap (B \cup C)$$

si et seulement si

$$x \in A \quad \text{et} \quad (x \in B \text{ ou } x \in C).$$

Par distributivité logique,

$$x \in A \cap (B \cup C)$$

est équivalent à

$$(x \in A \text{ et } x \in B) \quad \text{ou} \quad (x \in A \text{ et } x \in C).$$

Ainsi,

$$x \in (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Les deux ensembles sont donc égaux :

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

La seconde propriété se démontre de manière analogue. □

6.4 Éléments neutres

Proposition 6.4.1. *Pour tout ensemble A ,*

$$A \cup \emptyset = A$$

et

$$A \cap E = A,$$

où E désigne l'ensemble de référence ou encore l'univers.

Démonstration. Pour tout élément x ,

$$x \in A \cup \emptyset$$

signifie

$$x \in A \text{ ou } x \in \emptyset.$$

Comme aucun élément n'appartient à $\emptyset$, cela équivaut simplement à

$$x \in A.$$

Donc

$$A \cup \emptyset = A.$$

De même,

$$x \in A \cap E$$

signifie

$$x \in A \text{ et } x \in E.$$

Comme $A \subseteq E$, tout élément de A appartient à E . Ainsi,

$$x \in A \cap E \iff x \in A,$$

d'où

$$A \cap E = A.$$

□

6.5 Éléments absorbants

Proposition 6.5.1. *Pour tout ensemble A ,*

$$A \cup E = E$$

et

$$A \cap \emptyset = \emptyset.$$

Démonstration. Tout élément de E appartient à $A \cup E$, puisque tout élément de E appartient à E .

Ainsi,

$$A \cup E = E.$$

De même, aucun élément ne peut appartenir à $\emptyset$. Donc

$$A \cap \emptyset = \emptyset.$$

□

6.6 Idempotence

Proposition 6.6.1. *Pour tout ensemble A ,*

$$A \cup A = A$$

et

$$A \cap A = A.$$

Démonstration. On a

$$x \in A \cup A \iff x \in A \text{ ou } x \in A \iff x \in A.$$

Donc

$$A \cup A = A.$$

De même,

$$x \in A \cap A \iff x \in A \text{ et } x \in A \iff x \in A.$$

Ainsi,

$$A \cap A = A.$$

□

Chapitre 7

Lois de De Morgan

Les lois de De Morgan permettent notamment de transformer le complémentaire d'une union ou d'une intersection.

Théorème 7.0.1 (Lois de De Morgan). *Soient A et B deux sous-ensembles d'un ensemble de référence E .*

Alors

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

et

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

Démonstration. Montrons la première égalité.

Soit $x \in E$.

On a

$$x \in \overline{A \cup B}$$

si et seulement si

$$x \notin A \cup B.$$

Or

$$x \in A \cup B \iff x \in A \text{ ou } x \in B.$$

Donc

$$x \notin A \cup B \iff x \notin A \text{ et } x \notin B.$$

Ainsi,

$$x \in \overline{A \cup B} \iff x \in \overline{A} \cap \overline{B}.$$

On obtient donc

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}.$$

La seconde égalité se démontre de façon analogue :

$$x \notin A \cap B \iff x \notin A \text{ ou } x \notin B.$$

Ainsi,

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

□

Remarque 7.0.1. Les lois de De Morgan peuvent être mémorisées sous la forme :

complémentaire de « ou » = « et » des complémentaires

et

complémentaire de « et » = « ou » des complémentaires.

Chapitre 8

Relations entre les opérations

8.1 Différence et complémentaire

Lorsque A et B sont des sous-ensembles de E , la différence peut être exprimée à l'aide du complémentaire :

Proposition 8.1.1.

$$A \setminus B = A \cap \overline{B}$$

Démonstration. Soit $x \in E$.

On a

$$x \in A \setminus B$$

si et seulement si

$$x \in A \quad \text{et} \quad x \notin B.$$

Or

$$x \notin B \iff x \in \overline{B}.$$

Ainsi,

$$x \in A \setminus B \iff x \in A \cap \overline{B}.$$

Donc

$$A \setminus B = A \cap \overline{B}.$$

□

8.2 Complémentaire du complémentaire

Proposition 8.2.1. Pour tout sous-ensemble A de E ,

$$\overline{\overline{A}} = A.$$

Démonstration. Un élément appartient à $\overline{\overline{A}}$ s'il n'appartient pas à $\overline{A}$.

Or les éléments qui n'appartiennent pas à $\overline{A}$ sont précisément les éléments qui appartiennent à A .

Ainsi,

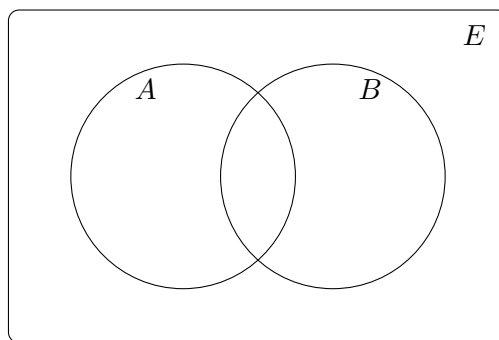
$$\overline{\overline{A}} = A.$$

□

Chapitre 9

Représentation par diagrammes

Les opérations ensemblistes peuvent être représentées graphiquement à l'aide de diagrammes de Venn.



Dans ce type de représentation :

- $A \cup B$ correspond à toute la zone située dans A ou dans B ;
- $A \cap B$ correspond à la zone commune aux deux ensembles ;
- $A \setminus B$ correspond à la partie de A située en dehors de B ;
- $B \setminus A$ correspond à la partie de B située en dehors de A .

Chapitre 10

Méthodes

10.1 Déterminer une union

Méthode 10.1.1. Pour déterminer $A \cup B$:

1. on rassemble tous les éléments de A ;
2. on ajoute les éléments de B qui ne sont pas déjà présents ;
3. on ne répète aucun élément.

Exemple 10.1.2. Soient

$$A = \{1, 2, 4, 7\}$$

et

$$B = \{2, 3, 5, 7\}.$$

Alors

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}.$$

10.2 Déterminer une intersection

Méthode 10.2.1. Pour déterminer $A \cap B$, on recherche uniquement les éléments qui appartiennent simultanément à A et à B .

Exemple 10.2.2. Avec

$$A = \{1, 2, 4, 7\}$$

et

$$B = \{2, 3, 5, 7\},$$

on obtient

$$A \cap B = \{2, 7\}.$$

10.3 Calculer avec des intervalles

Méthode 10.3.1. Pour déterminer l'union ou l'intersection de deux intervalles, on peut représenter les intervalles sur une droite graduée.

Pour l'union, on conserve tous les nombres appartenant à au moins un des intervalles.
Pour l'intersection, on conserve uniquement les nombres appartenant aux deux intervalles.

Exemple 10.3.2. On considère

$$A = [-3, 2] \quad \text{et} \quad B = [1, 5].$$

On obtient

$$A \cup B = [-3, 5]$$

et

$$A \cap B = [1, 2].$$

Chapitre 11

Erreurs fréquentes

11.1 Confondre union et intersection

Une erreur fréquente consiste à confondre les symboles $\cup$ et $\cap$.
On retiendra :

$$A \cup B = \text{« dans } A \text{ ou dans } B \text{ »}$$

alors que

$$A \cap B = \text{« dans } A \text{ et dans } B \text{ »}.$$

11.2 Confondre appartenance et inclusion

Il faut distinguer

$$x \in A$$

de

$$A \subseteq B.$$

Le premier énonce une relation entre un élément et un ensemble.
Le second énonce une relation entre deux ensembles.

11.3 Oublier l'ensemble de référence

Le complémentaire dépend toujours de l'ensemble de référence.
Par exemple, si

$$A = [0, 2],$$

alors dans $\mathbb{R}$,

$$\overline{A} =]-\infty, 0[\cup]2, +\infty[.$$

Mais dans

$$E = [-1, 3],$$

on obtient

$$\overline{A} = [-1, 0[\cup]2, 3].$$

Les deux réponses sont correctes, mais elles correspondent à deux ensembles de référence différents.

Chapitre 12

Tableau récapitulatif

Opération	Notation	Signification
Union	$A \cup B$	appartient à A ou à B
Intersection	$A \cap B$	appartient à A et à B
Différence	$A \setminus B$	appartient à A mais pas à B
Complémentaire	$\overline{A}$	appartient à E mais pas à A

Propriété	Égalité
Commutativité de $\cup$	$A \cup B = B \cup A$
Commutativité de $\cap$	$A \cap B = B \cap A$
Associativité de $\cup$	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
Associativité de $\cap$	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
Distributivité	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
Distributivité	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
Élément neutre	$A \cup \emptyset = A$
Élément neutre	$A \cap E = A$
Élément absorbant	$A \cup E = E$
Élément absorbant	$A \cap \emptyset = \emptyset$
Idempotence	$A \cup A = A$
Idempotence	$A \cap A = A$
De Morgan	$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
De Morgan	$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
Différence	$A \setminus B = A \cap \overline{B}$

À retenir

Les opérations fondamentales sur les ensembles sont :

$$\boxed{A \cup B} \quad \boxed{A \cap B} \quad \boxed{A \setminus B} \quad \boxed{\overline{A}}$$

avec :

$$x \in A \cup B \iff x \in A \text{ ou } x \in B,$$

$$x \in A \cap B \iff x \in A \text{ et } x \in B,$$

$$x \in A \setminus B \iff x \in A \text{ et } x \notin B,$$

et

$$x \in \overline{A} \iff x \notin A.$$

Les deux lois de De Morgan sont également essentielles :

$$\boxed{\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}}$$

et

$$\boxed{\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

Enfin, lorsqu'on travaille avec des intervalles de $\mathbb{R}$, une représentation sur une droite graduée permet souvent de visualiser immédiatement les unions et les intersections.